

第 8 周习题课参考内容

2 阶 Taylor 展开, 极值问题

一. 二阶 Taylor 多项式展开

1. 写出函数在指定点的 2 阶 Taylor 展开式 (带 Peano 型余项): 【练习题 14.10: 3-4】

(1) $f(x, y) = x^y$ 在 $x = y = 1$; (2) $f(x, y) = \frac{\cos x}{\cos y}$ 在 $x = y = 0$ 。

(1) 法一: 直接展开 $\nabla f(1,1) = (yx^{y-1}, x^y \log x) \Big|_{x=y=1} = (1,0)$

$$H_f(1,1) = \begin{pmatrix} y(y-1)x^{y-2} & x^{y-1} + x^{y-1}y \log x \\ x^{y-1} + x^{y-1}y \log x & x^y (\log x)^2 \end{pmatrix} \Big|_{x=y=1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

带入 Taylor 公式

$$f(x, y) = f(1,1) + \nabla f(1,1) \begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} (x-1, y-1) H_f(1,1) \begin{pmatrix} x-1 \\ y-1 \end{pmatrix} + o[(x-1)^2 + (y-1)^2]$$

得到 $x^y = 1 + (x-1) + (x-1)(y-1) + o[(x-1)^2 + (y-1)^2]$

法二: 间接展开, 利用一元幂函数 $(1+x)^a$ 的 Taylor 展开,

注意凑成 $(x-1), (y-1)$ 的 2 次多项式:

$$\begin{aligned} x^y &= [1 + (x-1)]^y = 1 + y(x-1) + \frac{1}{2} y(y-1)(x-1)^2 + o[(x-1)^2] \\ &= 1 + (x-1) + (x-1)(y-1) + o[(x-1)^2 + (y-1)^2] \quad (3 \text{ 次方及以上项}) \end{aligned}$$

(2) 法一: 直接展开——计算直到 2 阶偏导数……

法二: 利用 1 元余弦函数的已知 Taylor 展开, 间接得到待计算的展开

$$\begin{aligned} \frac{\cos x}{\cos y} &= \left[1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right] \Big/ \left[1 - \frac{y^2}{2} + o(y^2) \right] \\ &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + o(x^2 + y^2) \quad (\text{可利用长除法计算得到}) \quad \square \end{aligned}$$

2. 已知隐函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x + y + z + xyz^3 = 0$ 在点 $(0,0,0)$ 邻域内确定.

求 $z(x, y)$ 在原点的带 Peano 余项的二阶 Taylor 公式.

解: 已知 $z(0,0) = 0$, 记 $F(x, y, z) = x + y + z + xyz^3$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x}(0,0) = - \frac{\partial F}{\partial x} \Big/ \frac{\partial F}{\partial z} \Big|_{(0,0,0)} = - \frac{1 + yz^3}{1 + 3xyz^2} \Big|_{(0,0,0)} = -1,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}(0,0) = -\frac{\partial F}{\partial y} \bigg/ \frac{\partial F}{\partial z} \bigg|_{(0,0,0)} = -\frac{1+xz^3}{1+3xyz^2} \bigg|_{(0,0,0)} = -1,$$

进一步有

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1+yz^3}{1+3xyz^2} \right) = -\frac{3yz^2}{1+3xyz^2} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1+yz^3}{(1+3xyz^2)^2} 3(yz^2 + 2xyz \frac{\partial z}{\partial x}),$$

将 $x = y = z = 0$ 以及 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = -1$ 代入, 得到 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(0,0) = 0$;

同理计算……, 得到 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(0,0) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}(0,0) = 0$,

综上得 $z = -x - y + o(x^2 + y^2)$. □

注: 利用这个隐函数方程的特点, 可直接导出 $z(x, y)$ 在原点的 4 阶 Taylor 多项式逼近:

$$z = -x - y - xyz^3 \text{ 说明 } z(0,0) = 0, \text{ 再代回前式 } z = -x - y + o(x^2 + y^2),$$

$$\text{所以 } z^3 = [-x - y + o(x^2 + y^2)]^3 = o(x^2 + y^2),$$

$$z = -x - y - xyz^3 = -x - y + o((x^2 + y^2)^2). \text{ (3 阶-4 阶项系数都是 0)}$$

二. 极值问题

1. 设 $z = z(x, y)$ 由 $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0$ 确定, 求该函数的极值.

解: 隐函数方程分别关于 x, y 求导

$$(*) \quad 4x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} + 8z + 8x \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad 4y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} + 8x \frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial z}{\partial y} = 0,$$

$$\text{令 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \text{ 得到二方程与隐函数方程联立, 解得 2 个临界点 } (-2, 0), \left(\frac{16}{7}, 0 \right),$$

$$\text{这时有 } 4x + 8z = 0, \text{ 得到相依的函数值 } z(-2, 0) = 1, \quad z\left(\frac{16}{7}, 0\right) = -\frac{8}{7}.$$

为研究上述函数值是否极值, 计算相应临界点处的 Hesse 矩阵:

继续利用 (*) 式关于 x, y 求导:

$$(\#) \quad \begin{cases} 4 + 2\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 16 \frac{\partial z}{\partial x} + 8x \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0 \\ 2 \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 8 \frac{\partial z}{\partial y} + 8x \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0, \\ 4 + 2\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 2z \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + 8x \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0 \end{cases}$$

$$\text{令 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \quad x = -2, y = 0, z = 1, \text{ 得 } \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{4}{15}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0,$$

$$\text{也即 } (-2, 0) \text{ 点 Hesse 矩阵 } H_z(-2, 0) = \begin{pmatrix} 4/15 & 0 \\ 0 & 4/15 \end{pmatrix} \text{—— 正定,}$$

可见 $(-2,0)$ 点是极小值点, $z(-2,0)=1$ 为极小值;

再取 $x=\frac{16}{7}, y=0, z=-\frac{8}{7}$ 代入(※)式, 得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{4}{15}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0,$

得到 $\left(\frac{16}{7}, 0\right)$ 点 Hesse 矩阵 $H_z\left(\frac{16}{7}, 0\right) = \begin{pmatrix} -4/15 & 0 \\ 0 & -4/15 \end{pmatrix}$ —— 负定,

因此 $\left(\frac{16}{7}, 0\right)$ 点是极大值点, $z\left(\frac{16}{7}, 0\right) = -\frac{8}{7}$ 为极大值。 $\square$

注意: 由上述隐函数极大值和极小值的大小可判断, 隐函数方程确定了两支隐函数。

第一个隐函数只有极小值, 没有极大值; 第二个隐函数只有极大值, 没有极小值。

2. (1) 在区间 $[0,1]$ 内用一次函数 $h(x) = Ax + B$ 平均逼近函数 e^x , 如何选取 A, B

才能使平均误差 σ 达到最小, 这里 $\sigma = \int_0^1 [h(x) - e^x]^2 dx$?

(2) 在区间 $[-\pi, \pi]$ 内用三角函数组合 $g(x) = A + B \cos x + C \sin x$ 平均逼近已知

函数 $f(x)$, 如何选取 A, B, C 可使平均误差 $\sigma = \int_{-\pi}^{\pi} [g(x) - f(x)]^2 dx$ 达到最小?

解: (1) 考虑函数 $\sigma(A, B) = \int_0^1 (Ax + B - e^x)^2 dx$ 的最小值问题, 首先计算

$$\begin{aligned} \sigma(A, B) &= \int_0^1 (A^2 x^2 + 2ABx - 2Axe^x - 2Be^x + B^2 + e^{2x}) dx \\ &= \frac{A^2}{3} + AB - 2A - 2B(e-1) + B^2 + \frac{e^2 - 1}{2}, \end{aligned}$$

解临界点方程组

$$\frac{\partial \sigma}{\partial A} = \frac{2A}{3} + B - 2 = 0,$$

$$\frac{\partial \sigma}{\partial B} = A - 2(e-1) + 2B = 0,$$

得到唯一解 $A = 18 - 6e, B = 4e - 10$;

注意当 A, B 趋于无穷时, $\sigma(A, B)$ 趋于正无穷, 不会达到最小值,

所以 $\sigma(A, B)$ 只能在 $A = 18 - 6e, B = 4e - 10$ 时取到最小值,

即所求的线性逼近函数为 $h(x) = (18 - 6e)x + (4e - 10)$ 。

(2) 考虑函数 $\sigma(A, B, C) = \int_{-\pi}^{\pi} [A + B \cos x + C \sin x - f(x)]^2 dx$ 的最小值问题,

首先计算 (便于后面导出临界点方程组)

$$\begin{aligned} \sigma(A, B, C) &= \int_{-\pi}^{\pi} [A^2 + B^2 \cos^2 x + C^2 \sin^2 x + f^2(x)] dx \\ &\quad + \int_{-\pi}^{\pi} [2AB \cos x + 2AC \sin x - 2Af(x) + 2BC \cos x \sin x] dx \\ &\quad + \int_{-\pi}^{\pi} [-2Bf(x) \cos x - 2Cf(x) \sin x] dx \end{aligned}$$

$$= 2\pi A^2 + \pi(B^2 + C^2) + \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx \\ - 2A \int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx - 2B \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos xdx - 2C \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin xdx$$

解临界点方程组 $\frac{\partial \sigma}{\partial A} = \frac{\partial \sigma}{\partial B} = \frac{\partial \sigma}{\partial C} = 0$, 得到唯一解

$$A = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx, B = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos xdx, C = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin xdx$$

这时 $g(x) = A + B\cos x + C\sin x$ 即为所求. $\square$

3. 函数 $z(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 在 D 内部偏导数存在, $z(x, y)$ 在 D 的边界上的值为零, 在 D 内部满足 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = f(z)$, 其中 f 是严格单调函数, 且 $f(0) = 0$ 。

求证 $z(x, y) \equiv 0$ ($(x, y) \in D$);

思考: 如果 f 只是单调函数 (不是严格单调), 上面结论能否/如何证明?

证明: 假设 $z(x, y)$ 不恒为 0, 如果在区域 D 内某点 $P(x_0, y_0)$ 处取得极大值,

则由 z 满足的方程 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = f(z)$, 导出 $f(z(P)) = 0$,

但 f 严格单调, $z(P) > 0$, 因此 $f(z(P)) \neq f(0) = 0$, 矛盾!

同理 $z(x, y)$ 也不可能在区域 D 内达到负的最小值。综上得到 $z(x, y) \equiv 0$ 。 $\square$

思考提示: 考虑函数 $f(z)$ 的小扰动使之成为严格单调函数

三、条件极值问题

1. 求原点到曲面 $z^2 = xy + x - y + 4$ 的最短距离。

解: 这可归结为条件极值问题
$$\begin{cases} \min[x^2 + y^2 + z^2] \\ z^2 = xy + x - y + 4 \end{cases}$$

其 Lagrange 函数为

$$L = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(z^2 - xy - x + y - 4)$$

临界点方程组为

$$L'_x = 2x - \lambda(y + 1) = 0$$

$$L'_y = 2y + \lambda(-x + 1) = 0$$

$$L'_z = 2z + 2\lambda z = 0$$

$$L'_\lambda = z^2 - xy - x + y - 4 = 0$$

解得 $x = -1, y = 1, z = \pm\sqrt{3}$; 以及 $x = 1 \pm \sqrt{5}, y = -x, z = 0$

即 Lagrange 函数的 4 个临界点为

$$P_{1,2}(-1, 1, \pm\sqrt{3}), P_{3,4}(1 \pm \sqrt{5}, -1 \mp \sqrt{5}, 0),$$

临界点到原点的距离分别为

$$d(P_1) = d(P_2) = \sqrt{5}; \quad d(P_3) = \sqrt{12 + 2\sqrt{5}}, d(P_4) = \sqrt{12 - 2\sqrt{5}}$$

根据实际意义判断, 本问题存在最短距离, 而取得最短距离的点必是临界点,

故 $d(P_4) = \sqrt{12-2\sqrt{5}}$ 就是最短距离. $\square$

2. 求抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $x + y + z = 1$ 的交线 (椭圆) 到原点的最长距离和最短距离.

解: 由题意, 目标函数为 $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 为简化计算考虑条件极值问题

$$\begin{cases} \min [x^2 + y^2 + z^2] \\ z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}, \quad \begin{cases} \max [x^2 + y^2 + z^2] \\ z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

引入 Lagrange 函数

$$L = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(z - x^2 - y^2) + \mu(x + y + z - 1)$$

得到临界点方程组

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - 2\lambda x + \mu &= 0, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - 2\lambda y + \mu = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial z} = 2z + \lambda + \mu = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = z - x^2 - y^2 &= 0, \quad \frac{\partial L}{\partial \mu} = x + y + z - 1 = 0, \end{aligned}$$

解得 $x = y = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$, $z = 2 \mp \sqrt{3}$, 相应于 2 个临界点

$$P = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}, 2 - \sqrt{3}\right), \quad Q = \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}, 2 + \sqrt{3}\right);$$

由几何意义可知, 临界点分别是最小值点和最大值点, 比较目标函数在这两点的值:

$$f(P) = \sqrt{9-5\sqrt{2}} < \sqrt{9+5\sqrt{2}} = f(Q),$$

可见最长距离为 $\sqrt{9+5\sqrt{2}}$, 最短距离为 $\sqrt{9-5\sqrt{2}}$. $\square$

3. 求 $z = xy(4-x-y)$ 在直线 $x = 1$, $y = 0$ 和 $x + y = 6$ 所围有界闭区域上的最大最小值.

解: 记由三条直线 $x = 1$, $y = 0$ 和 $x + y = 6$ 所围的有界闭区域为 D .

注意函数 z 在有界闭区域上连续, 必然取到最大值/最小值.

若最值点在 D 内部, 则必是驻点;

若在边界上, 则或是条件极值点, 或是角点.

为求函数 $z(x, y)$ 在区域 D 内部的极值点, 令

$$z'_x = 4y - 2xy - y^2 = 0$$

$$z'_y = 4x - x^2 - 2xy = 0$$

解得驻点 $(0,0), \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right), (0,4), (4,0)$, 除了 $\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$, 其余驻点都在 D 外,

在区域 D 内部的驻点, $z(4/3, 4/3) = 64/27$.

区域 D 的边界由三个直线段构成, 对应着三个条件极值问题如下:

$$(1) \quad \begin{cases} \max xy(4-x-y) \\ x=1 \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} \max xy(4-x-y) \\ y=0 \end{cases}$$

$$(3) \quad \begin{cases} \max xy(4-x-y) \\ x+y=6 \end{cases}$$

解问题 (1): 将 $x=1$ 代入 $z=xy(4-x-y)$ 得一元函数 $z=y(3-y)$,

令 $z'=3-2y=0$, 即得到驻点 $(1, 3/2)$, 对应函数值为 $z=9/4$;

解问题 (2): 将 $y=0$ 代入 $z=xy(4-x-y)$, 得 $z=0$;

解问题 (3): 作 Lagrange 函数 $L=xy(4-x-y)+\lambda(x+y-6)$. 令

$$L'_x = 4y - 2xy - y^2 + \lambda = 0$$

$$L'_y = 4x - x^2 - 2xy + \lambda = 0$$

$$L'_\lambda = x + y - 6 = 0$$

解得函数在边界 $x+y=6$ 有驻点 $(3,3)$, 对应函数值 $z=-18$ 。

函数在三个角点 $(1,0), (6,0), (1,5)$ 上取值 $z(1,0)=z(6,0)=0$, $z(1,5)=-10$ 。

比较上述函数值可知:

$z(x,y)$ 在点 $(4/3, 4/3)$ 处取得最大值 $z(4/3, 4/3)=64/27$;

$z(x,y)$ 在点 $(3, 3)$ 处取得最小值 $z(3, 3)=-18$ 。 □

4. 设 $p>0, q>0$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 。求函数 $\frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$ 在平面第一象限 $x>0, y>0$ 里满足

约束条件 $xy=1$ 的最小值。由此进一步证明 Young 不等式 $\frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q} \geq xy$, $\forall x, y>0$ 。

解: 考虑条件极值问题 $\min_{xy=1, x, y>0} \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$, 为此引入 Lagrange 函数

$$L(x, y, \lambda) = \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q} - \lambda(xy-1)。$$

令 $L_x=0$, $L_y=0$, $L_\lambda=0$, 即在第一象限 $x>0, y>0$ 中解方程组

$$L_x = x^{p-1} - \lambda y = 0$$

$$L_y = y^{q-1} - \lambda x = 0$$

$$L_\lambda = -(xy-1) = 0$$

不难解得唯一解 $x=1$, $y=1$, $\lambda=1$ 。(最大值点? 最小值点?)

当 $x \rightarrow 0^+$, 或 $y \rightarrow 0^+$ 时函数 $\frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$ 在双曲线 $xy=1$ 上的值趋于正无穷,

因此函数 $\frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$ 在双曲线 $xy=1$ 的最小值点就是 $x=1, y=1$, 最小值为 1。

以下证明 Young 不等式: $\frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q} \geq xy$, $\forall x, y > 0$, 即要证

$$\frac{1}{p} \frac{x^p}{xy} + \frac{1}{q} \frac{y^q}{xy} \geq 1.$$

记 $a = \frac{x}{(xy)^{1/p}}, b = \frac{y}{(xy)^{1/q}}$, 则 $ab = \frac{xy}{(xy)^{(1/p)+(1/q)}} = 1$.

根据第一部分条件极值的结论得 $\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \geq 1$, 此即 $\frac{1}{p} \frac{x^p}{xy} + \frac{1}{q} \frac{y^q}{xy} \geq 1$.

这表明 Young 不等式成立。 $\square$

5. 当 x, y, z 都大于 0 时, 求函数 $u = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6r^2$ 上的最大值, 并证明对任意正实数 a, b, c , 成立不等式: $ab^2c^3 \leq 108 \left(\frac{a+b+c}{6} \right)^6$.

解: 引入 Lagrange 函数 $L(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 6r^2)$, 考虑驻点方程组

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{1}{x} + 2\lambda x = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = \frac{2}{y} + 2\lambda y = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial z} = \frac{3}{z} + 2\lambda z = 0,$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 + z^2 - 6r^2 = 0$$

$$\text{解得驻点 } x^2 = -\frac{1}{2\lambda}, y^2 = -\frac{1}{\lambda}, z^2 = -\frac{3}{2\lambda}, \quad \lambda = -\frac{1}{2r^2},$$

$$\text{也即 } x^2 = r^2, y^2 = 2r^2, z^2 = 3r^2;$$

而目标函数的最大值点必然是驻点, 所以

$$\max u = \ln r + 2 \ln(\sqrt{2}r) + 3 \ln(\sqrt{3}r)$$

$$= 6 \ln r + \frac{3}{2} \ln 3 + \ln 2 = 6 \ln r + \frac{1}{2} \ln 108;$$

进一步便得

$$\ln(xy^2z^3) = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z$$

$$\leq 6 \ln r + \ln \sqrt{108} = \ln[\sqrt{108} \left(\frac{x^2 + y^2 + z^2}{6} \right)^3],$$

所以 $xy^2z^3 \leq \sqrt{108} \left(\frac{x^2 + y^2 + z^2}{6} \right)^3$, 由此易得, 对任意正数 a, b, c 有

$$ab^2c^3 \leq 108 \left(\frac{a+b+c}{6} \right)^6. \quad \square$$